

Arquitectura de un Sistema Híbrido en Unity: Un Enfoque Integral para Combates Multigenéricos y Narrativa Interactiva

Este informe presenta un análisis exhaustivo sobre el desarrollo técnico de un sistema híbrido en el motor de videojuegos Unity, diseñado para integrar cinemáticas interactivas, narrativa ramificada y diversos sistemas de combate, incluyendo modos de primera y tercera persona tipo shooter, así como mecánicas de pelea cuerpo a cuerpo inspiradas en títulos como Killer Instinct y Mortal Kombat. La investigación también evalúa la viabilidad y las consideraciones para una futura migración o actualización a Unreal Engine, proporcionando orientación precisa para la implementación de cada componente.

Creación de Cinemáticas Interactivas y Narrativas Ramificadas con Timeline y Datos Basados en ScriptableObjects

La creación de secuencias cinematográficas interactivas que responden a las decisiones del jugador es un pilar fundamental para el objetivo de investigación. Este enfoque busca fusionar la dirección de cine virtual con la agencia narrativa del usuario, permitiendo que la historia evolucione según sus acciones. El motor Unity ofrece un conjunto de herramientas robustas para lograr este objetivo, principalmente a través de su sistema de secuenciación visual y su capacidad para gestionar datos de manera flexible. La combinación de Timeline para la puesta en escena, Cinemachine para la dirección de cámara, y ScriptableObjects para la estructura de la narrativa, constituye un marco de trabajo moderno y escalable para desarrollar experiencias de juego inmersivas.

La piedra angular para la construcción de estas secuencias es el sistema Timeline ^{19 24}. Esta herramienta permite a los desarrolladores componer visualmente contenido

temporalizado, como cortometrajes, secuencias de juego y diálogos, organizando clips en pistas asociadas a GameObjects en la escena ¹³²²⁷¹. Su funcionalidad va más allá de la simple animación; puede controlar una amplia gama de elementos, incluyendo transformaciones, efectos de partículas, audio y, de manera crucial, disparar eventos programáticos en momentos específicos de la secuencia ^{26 58}. Para complementar la visión creativa, Cinemachine actúa como un director de cine virtual, gestionando dinámicamente las cámaras durante las secuencias para ofrecer ángulos cinematográficos fluidos y sin necesidad de scripting extensivo ^{23 179}. Juntas, estas herramientas permiten la producción de contenido de alta calidad directamente dentro del entorno de desarrollo de Unity ²⁷³.

Para que una secuencia sea verdaderamente "interactiva", debe ser capaz de pausarse y esperar una respuesta del jugador, como presionar una secuencia de botones o seleccionar una opción de diálogo. Los materiales de investigación identifican varios mecanismos para lograr esta sincronización. La forma más elegante y modular es utilizando señales y marcadores ¹²⁸¹⁵⁹. Las señales son eventos discretos que se pueden colocar en cualquier momento en la línea de tiempo y están diseñadas para invocar funciones C# ²⁰⁴. Se puede adjuntar un componente receptor de señales a la propia línea de tiempo, que a su vez llamará a una función definida en un script. Dentro de esta función, se puede detener la reproducción de la línea de tiempo (`timeline.Play()`), activar un elemento de interfaz de usuario (UI) que presente las opciones al jugador, y luego reanudar la secuencia cuando el jugador haya tomado una decisión, quizás mediante otra señal ¹³¹¹⁵⁷. Este método es limpio, separa la lógica de la puesta en escena y es ideal para implementar puntos de bifurcación narrativa.

Otro mecanismo poderoso es el uso de eventos de animación ⁵⁵. Estos eventos se pueden insertar en cualquier fotograma específico de una animación, ya sea dentro de un Animator Controller tradicional o directamente en una línea de tiempo ⁷³. Son particularmente útiles para sincronizar acciones de bajo nivel con el progreso de la animación, como reproducir un sonido exactamente en el momento del impacto de un golpe o activar un collider de daño durante un movimiento de ataque ^{33 34}. Aunque su uso principal no está en el control global de la timeline, pueden ser parte de un sistema más complejo donde, por ejemplo, un evento de animación notifica al FSM de que un combo puede continuar ⁹⁵. Sin embargo, para el control principal de la secuencia, los Signals suelen ser más directos y eficientes ⁷⁴.

Una tercera aproximación implica el control manual del estado de la timeline a través de un script personalizado. Este script podría leer la posición actual de la timeline (`timeline.time`) y compararla con marcas de tiempo predefinidas para decidir cuándo

pausar la ejecución y esperar una entrada del jugador ⁹² ¹³⁶. Si bien este enfoque ofrece una flexibilidad total, requiere una mayor cantidad de código y mantenimiento en comparación con los métodos basados en signals y markers.

La estructura subyacente de la narrativa ramificada es igualmente importante. En lugar de codificar la trama directamente en scripts, lo que dificultaría el diseño iterativo, se recomienda encarecidamente utilizar `ScriptableObjects` ¹²³. Un `ScriptableObject` es un tipo serializable de Unity que puede almacenar datos estructurados fuera de los `GameObjects` ¹²³. Para una narrativa ramificada, se puede crear una clase `BranchingNode` que contenga texto de diálogo, una lista de opciones de respuesta, y referencias a otros `BranchingNode` correspondientes a cada opción elegida ¹²² ¹²⁴. Esto permite a los diseñadores de juegos construir y editar la trama directamente en el editor de Unity, sin necesidad de tocar el código, lo que acelera enormemente el proceso de diseño y prueba.

La integración de este sistema de datos narrativos con Timeline es el paso final para crear una experiencia completa. Cuando se necesita mostrar una secuencia interactiva, el juego puede pausar una Timeline principal y cargar una Timeline secundaria específica, correspondiente al camino narrativo elegido por el jugador ¹²⁵ ¹²⁶. Los `signals` pueden actuar como puertas de entrada a estos sub-caminos, permitiendo una estructura de narrativa no lineal compleja pero manejable ¹⁵⁷. Existen incluso plugins de terceros, como "Dialogue System for Unity" ¹³⁸ o sistemas similares a los de novelas visuales ²³⁸ ²³⁹, que encapsulan gran parte de esta lógica, simplificando aún más la implementación. Además, aunque el foco principal es Unity, es relevante mencionar que Unreal Engine posee un ecosistema maduro de plugins de narrativa como Narrative Pro ¹²⁰ ²¹⁸, cuyo concepto de flujo de trabajo es transferible.

En resumen, la combinación de Timeline y Cinemachine para la cinematografía, junto con un sistema de datos narrativos basado en `ScriptableObjects` y controlado mediante `Signals`, representa un enfoque robusto, modular y escalable para desarrollar cinemáticas interactivas y narrativas ramificadas en Unity. Este flujo de trabajo permite a los equipos centrarse tanto en la creación de contenido visual como en el diseño de la trama, fomentando una colaboración más fluida y un ciclo de desarrollo más rápido.

Componente	Herramienta Principal en Unity	Función Clave	Consideraciones
Secuenciación Visual	Timeline	Composición visual de clips de animación, sonido, cámara y eventos temporales ^{19 132} .	Permite la creación de secuencias complejas sin escribir código directamente ¹⁸⁰ .
Dirección de Cámara	Cinemachine	Gestión dinámica de cámaras para obtener ángulos de cámara cinematográficos ^{23 179} .	Trabaja en estrecha colaboración con Timeline para controlar la perspectiva de las secuencias ²³ .
Control Interactivo	Signals / Markers	Disparo de funciones C# desde la Timeline para pausar/reanudar la secuencia y gestionar entradas del jugador ¹²⁸²⁰⁴ .	Proporciona una conexión limpia entre la puesta en escena y la lógica de juego ¹⁵⁷ .
Estructura Narrativa	ScriptableObjects	Almacenamiento de datos de la historia (nodos, diálogos, opciones) de forma editable en el editor ¹²³¹²⁴ .	Facilita el diseño iterativo de la narrativa sin modificar el código fuente ¹²² .
Sincronización de Animación	Animation Events	Ejecución de código en fotogramas específicos de una animación para eventos como sonidos o hitboxes ^{33 55} .	Útil para la sincronización de bajo nivel con la animación, pero menos para el control general de la Timeline ⁷⁴ .

Implementación de Sistemas de Combate Tipo Shooter: Arquitectura, Detección de Impactos y Animación

El desarrollo de un sistema de combate tipo tirador en primera o tercera persona es un componente central del proyecto, requiriendo una arquitectura sólida que aborde la detección de impactos, la gestión de armas y la sincronización de la animación con la acción del jugador. Afortunadamente, Unity cuenta con documentación y patrones de diseño establecidos para este tipo de mecánicas. La implementación exitosa depende de una combinación de técnicas de física, una gestión de datos modular y un control preciso de la animación del personaje y el arma.

La detección de impactos es el núcleo de cualquier sistema de disparo. En Unity, existen dos enfoques principales: el "hitscan" y los proyectiles. El método Hitscan, comúnmente implementado mediante raycasting, es ideal para balas instantáneas de alta velocidad ^{149 201}. Consiste en lanzar un rayo desde la posición de la cámara o el arma y verificar si intersecta con un objeto que tenga un componente de colisión asignado a un grupo de capa adecuado ^{43 44}. Este método es computacionalmente muy eficiente y preciso, lo que lo convierte en la opción preferida para fusiles de asalto o armas de fuego rápidas. Para mejorar la experiencia visual, se pueden añadir efectos como rastros de bala (bullet tracers) que siguen la trayectoria del rayo y partículas de impacto que aparecen donde el rayo golpea una superficie ^{46 47}. Por otro lado, los proyectiles físicos simulan una bala

real con masa, velocidad y trayectoria, permitiendo mecánicas más complejas como la gravedad o la resistencia del aire ⁸⁰ ¹⁹⁹. Este enfoque consume más recursos, ya que requiere la simulación de un objeto físico en la escena por cada bala disparada, pero ofrece un mayor realismo y abre la puerta a ataques de área o proyectiles curvos ²⁰⁰.

Para una gestión de armas flexible y escalable, se recomienda encarecidamente el uso de `ScriptableObjects`. De manera similar a cómo se usan para la narrativa, se puede crear un `ScriptableObject` para definir la configuración de cada arma: daño base, cadencia de fuego (tiempo entre disparos), capacidad del cargador, tipo de munición, etc. ⁸² ¹⁴⁷. Esto permite a los diseñadores equilibrar el juego creando nuevos assets de `ScriptableObject` para nuevas armas o modificando los existentes, sin necesidad de alterar el código base del sistema de armas. El personaje puede simplemente referenciar a un `ScriptableObject` de arma para heredar todas sus propiedades.

La captura de la entrada del jugador es gestionada de forma óptima utilizando la nueva `Input System` de Unity. Esta es significativamente superior a la antigua `Input Manager` por su flexibilidad, potencia y soporte nativo para múltiples dispositivos (teclado, ratón, mando) ⁶⁷ ¹⁶⁶. La nueva API es basada en eventos, lo que significa que se pueden registrar devoluciones de llamada para acciones específicas como pulsaciones (`Pressed`), liberaciones (`Released`) y mantenimientos (`Hold`) ¹⁴⁰ ¹⁶⁴. Esta característica es crucial para la mecánica de disparo, ya que permite manejar fácilmente diferentes modos de fuego: un disparo único al pulsar el botón izquierdo del ratón y un disparo continuo mientras se mantiene presionado ¹³⁹.

La sincronización de la animación con la acción de disparo es vital para una jugabilidad satisfactoria. Los `Animation Events` son una herramienta clave para lograrlo. Se pueden añadir eventos en fotogramas específicos de la animación del arma para, por ejemplo, reproducir un efecto de partículas en la boca del arma, emitir un sonido de disparo o incluso disparar el propio raycast ³⁶ ¹⁵². Esto asegura que todos los elementos visuales y auditivos ocurran en el momento exacto correcto dentro de la animación, mejorando la percepción de precisión y feedback al jugador. Además, la implementación de efectos como el retroceso (`recoil`) puede lograrse tanto con animaciones que muevan la cámara o el modelo del arma, como programando cambios en la rotación o posición de la cámara del jugador ⁵¹ ²⁰². Una combinación de ambos métodos suele dar los mejores resultados.

Para los shooters de alta calidad, especialmente en tercera persona, el apuntamiento perfecto es una característica deseable. Esto hace que el personaje apunte su arma hacia un objetivo de manera precisa, independientemente de la orientación de su cuerpo. Esto

se puede lograr utilizando la Inverse Kinematics (IK) en el **Animator** del personaje. Mediante un script, se puede ajustar la posición y rotación de las manos del personaje en la empuñadura del arma para que siempre apunten al punto mirado por el jugador, creando una sensación mucho más natural y controlada ¹⁹⁷¹⁹⁸. Este nivel de detalle es fundamental para competir con juegos de tiradores de alto nivel.

En síntesis, la implementación de un sistema de disparo robusto en Unity se basa en una arquitectura modular que utiliza **ScriptableObjects** para la configuración de armas, la nueva **Input System** para una captura de entrada flexible y precisa, y **Animation Events** para una sincronización impecable entre la animación, los efectos visuales y la lógica de disparo. La combinación de raycasting para una detección de impactos rápida y eficiente, junto con técnicas avanzadas como la IK para el apuntamiento, permite crear un sistema de combate de disparo completo y profesional.

Diseño de Mecánicas de Pelea Cuerpo a Cuerpo: Buffers de Entrada y Máquinas de Estados Finitas

Las mecánicas de pelea cuerpo a cuerpo, inspiradas en juegos como *Killer Instinct* y *Mortal Kombat*, introducen un nivel de complejidad sustancialmente mayor que los sistemas de disparo. La clave del éxito en estos juegos reside en la capacidad del motor para procesar entradas de jugadores con una precisión de fotograma, lo que permite ejecutar secuencias de ataques (combos) y movimientos especiales de manera fluida y consistente. La implementación de tales sistemas en Unity depende críticamente de dos tecnologías fundamentales: un sistema de búfer de entrada para capturar las acciones del jugador fuera de su ventana de tiempo exacta, y una máquina de estados finita bien diseñada para gestionar el comportamiento y las transiciones de un personaje de combate.

El concepto central detrás de los combos de alta precisión es el **input buffer** (búfer de entrada). Un búfer es esencialmente una cola o lista que almacena las últimas acciones de entrada del jugador durante un período de tiempo limitado ¹⁶⁶⁴. Cuando un personaje entra en un estado donde puede iniciar un movimiento especial o un combo, el sistema no solo verifica la entrada actual, sino que también examina el búfer en busca de una secuencia de comandos coincidente. Por ejemplo, si un movimiento requiere la secuencia **Abajo → Abajo+Ataque**, el sistema buscará esa secuencia en el búfer. Si la encuentra, el movimiento se ejecuta, y el búfer se vacía ¹⁰⁹¹⁶¹. Este mecanismo compensa la lentitud

humana, permitiendo que los jugadores ejecuten movimientos complejos incluso si sus pulsaciones de teclas ocurren unos pocos fotogramas antes o después de que el personaje esté en el estado exacto para aceptarlas. La implementación de un búfer en Unity se puede hacer manualmente, almacenando cada entrada junto con un timestamp en una lista. En cada frame, se puede limpiar la lista de entradas antiguas y verificar si la secuencia actual coincide con alguna de las secuencias guardadas en el búfer ^{69 71}. La nueva **Input System** de Unity es particularmente adecuada para esta tarea, ya que proporciona acceso a los eventos de entrada en cada frame, facilitando la inserción constante de nuevas acciones en el búfer ⁶².

Una vez que las entradas se capturan, es necesario un sistema para gestionar el estado del personaje de combate. La **Finite State Machine** (FSM) es el patrón de diseño dominante para este propósito ^{13 14}. Una FSM modela el comportamiento de un objeto a través de un conjunto de estados discretos (por ejemplo, **Idle**, **Walking**, **Attacking**, **Blocking**, **HitStun**). Las transiciones entre estos estados están controladas por condiciones, como la entrada del jugador o eventos de la animación ¹¹. Por ejemplo, el estado **Idle** puede transicionar al estado **Attacking** cuando el jugador presiona el botón de ataque. El sistema de combos se puede modelar dentro de esta FSM: presionar el botón de ataque tres veces podría mover al personaje a través de los estados **Attack_1**, **Attack_2**, y **Attack_3**, y si el tiempo entre los ataques excede un límite, el FSM volvería al estado **Idle**.

La integración profunda entre la FSM y el sistema de animación de Unity (**Mecanim**) es donde reside la verdadera potencia. Aquí es donde los **State Machine Behaviours** (SMBs) se vuelven indispensables. Un SMB es un script especial que se puede adjuntar a un estado individual dentro de un **Animator Controller** ^{90 155}. Esto permite ejecutar código directamente desde ese estado de animación. Por ejemplo, se puede crear un SMB para el estado **Heavy_Attack**. En el inicio de ese estado, el SMB puede habilitar un **collider** de daño grande y pesado. Cuando la animación llega a un fotograma clave, un **Animation Event** puede llamar a una función en el SMB que deshabilite ese **collider** y habilite uno más pequeño para la fase de recuperación. Este enfoque asegura que la lógica de juego (cuándo causa daño un golpe) esté intrínsecamente ligada a la animación, eliminando la necesidad de código duplicado en el FSM principal y haciendo que la lógica sea más fácil de depurar y mantener ^{95 208}. Los SMBs también pueden recibir llamadas de **Animation Events**, creando un flujo de trabajo extremadamente potente para sincronizar todo tipo de eventos con la animación ⁹¹.

Para inspirarse en sistemas complejos como el de *Killer Instinct* (2013), que se basa en la combinación de "abridores", "doubles automáticos" y "conectores" ⁹⁸, la FSM debe ser

más sofisticada. No se trata solo de reconocer secuencias de botones, sino de evaluar el estado del oponente y la propia posición del personaje para determinar qué ataques pueden seguirse. Por ejemplo, un ataque puede tener una etiqueta de "aire" y solo puede ser seguido por otro ataque si el oponente está en el aire. Esto introduce una capa de IA de nivel de juego que hace que la experiencia de combate sea mucho más profunda y estratégica ¹⁴⁴¹⁴⁵. La implementación de estos sistemas puede volverse muy compleja, a menudo requiriendo estructuras de datos cuidadosamente diseñadas para almacenar la información de los movimientos y una lógica de evaluación que determine las conexiones válidas ²⁶⁸.

En conclusión, la creación de un sistema de pelea de cuerpo a cuerpo avanzado en Unity es un desafío técnico que se aborda con un conjunto de herramientas específicas. Un `input buffer` robusto es la base para una jugabilidad sensible, mientras que una `Finite State Machine` bien diseñada, amplificada por el uso de `State Machine Behaviours` para la sincronización con la animación, proporciona la estructura para un combate profundo y recompensador. La replicación de sistemas tan complejos como el de *Killer Instinct* requiere una planificación cuidadosa de la lógica de estados y la evaluación de conexiones, pero los bloques de construcción necesarios están disponibles en el ecosistema de Unity.

Comparativa de Capacidades entre Unity y Unreal Engine para Proyectos Híbridos

Si bien el desarrollo principal se centra en Unity, la posibilidad de una migración o actualización futura a Unreal Engine es una consideración estratégica importante. Ambos motores son líderes en la industria y ofrecen capacidades sólidas para la implementación de los sistemas descritos, pero sus flujos de trabajo, fortalezas y ecosistemas difieren significativamente. Evaluar estas diferencias ayuda a tomar decisiones informadas sobre el enfoque de desarrollo inicial y la viabilidad a largo plazo.

En el ámbito de la creación de cinemáticas y narrativas ramificadas, tanto Unity como Unreal Engine cuentan con herramientas equivalentes. `Timeline` en Unity es conceptualmente análogo al `Sequencer` en Unreal Engine, funcionando como un editor de película para componer secuencias de eventos temporales ¹⁸¹. Ambas herramientas permiten controlar animaciones, cámaras y sonidos, y ambas pueden disparar eventos de script para la interactividad ¹²⁸²⁵⁵. Sin embargo, Unreal Engine ha demostrado tener un

ecosistema más maduro y especializado en narrativa. Plugins como **Narrative Pro** y **Dialogue System** ofrecen soluciones "listas para usar" que van mucho más allá de lo que se puede lograr con **Timeline** solo ¹²⁰¹⁸⁴²¹⁸. Estos plugins proporcionan sistemas robustos para diálogos complejos, elecciones ramificadas, seguimiento de misiones y gestión de personajes, abstraído en una interfaz amigable para **Blueprints** o **C++** ²¹⁹. Aunque es posible construir un sistema similar en **Unity** usando **ScriptableObjects** y scripts personalizados ¹²²¹²⁴, el camino de **Unreal** parece ser más directo para proyectos que se centran intensamente en la narrativa.

Para los sistemas de combate, las fortalezas de cada motor varían. **Unity**, con su **Mecanim** y **Animator Controllers**, ofrece un sistema de animación extremadamente potente y flexible, respaldado por herramientas como **State Machine Behaviours** que son ideales para la sincronización de la lógica de juego con la animación ^{90 155}. La implementación de un sistema de pelea requiere más trabajo de codificación, especialmente para la gestión de **input buffering** y la lógica de combos, aunque la nueva **Input System** de **Unity** simplifica la captura de entradas ⁶². Por otro lado, **Unreal Engine** tiene una ventaja intrínseca en su **Enhanced Input System**. Este sistema está diseñado para manejar entradas complejas de manera muy intuitiva, con nodos de **Blueprint** dedicados para crear combinaciones de teclas y secuencias de comandos de manera visual, sin necesidad de escribir código complejo ¹⁶⁷¹⁶⁸¹⁷⁰. Además, el sistema de animación de **Unreal**, a través de **Animation Blueprints**, se integra estrechamente con la lógica de juego, permitiendo un alto grado de personalización y control ²⁵⁴. Para un desarrollador familiarizado con **Blueprints**, el prototipado y la implementación de un sistema de combate complejo puede ser significativamente más rápido en **Unreal**.

La elección entre los dos motores también tiene implicaciones en el flujo de trabajo general y la curva de aprendizaje. **Unity** tiende a ser más accesible para los desarrolladores de código, ya que la mayoría de la lógica se escribe en **C#**. Su interfaz de usuario y sus flujos de trabajo son a menudo percibidos como más directos ²²⁴²³¹. Sin embargo, **Unreal Engine**, con su sistema de **Blueprints**, permite a los diseñadores y artistas participar activamente en la creación de lógicas de juego sin necesidad de escribir código, lo que puede acelerar enormemente el ciclo de desarrollo de prototipos ²²⁵. Es importante destacar que **Unreal Engine** ha madurado significativamente en términos de facilidad de uso para desarrolladores de **Unity** ¹⁸⁷.

Desde una perspectiva técnica y de rendimiento, ambos motores son altamente optimizados. **Unreal Engine** ha sido históricamente conocido por sus capacidades de renderizado de alta fidelidad y es a menudo la elección preferida para juegos AAA ²²⁹²⁵⁷.

Unity, por su parte, ha ganado una reputación formidable en el mercado multiplataforma, especialmente en el desarrollo móvil, gracias a su excelente rendimiento y su capacidad para compilar para una vasta gama de plataformas con un solo proyecto ²⁶⁶. En cuanto a la animación, ambos motores ofrecen capacidades avanzadas, aunque con enfoques diferentes. Unity proporciona más tipos de mezcla por defecto, mientras que Unreal ofrece un control más granular sobre las regiones de mezcla en sus blend spaces ¹⁰⁶²⁶⁵.

Característica	Unity	Unreal Engine	Ventaja Potencial
Secuenciación/ Cinematografía	Timeline + Cinemachine ^{19 23}	Sequencer ¹⁸¹	Equivalente en funcionalidad básica.
Narrativa Ramificada	Scripts y ScriptableObjects ¹²³	Plugins especializados (Narrative Pro) ¹²⁰	Unreal para narrativas complejas.
Sistema de Entradas	Nuevo Input System (basado en eventos) ⁶⁷	Enhanced Input System (visual en Blueprints) ¹⁶⁸	Unreal para combinaciones de teclas.
Animación	Mecanim con State Machine Behaviours ⁹⁰	Animation Blueprints ²⁵⁴	Unity para sincronización con FSM.
Flujo de Trabajo	Código principal (C#), editor visual	Mixto (Blueprints visuales/código C++) ²²⁵	Unreal para prototipado rápido.
Gráficos	Altamente optimizado y versátil ¹⁰²	Alta fidelidad, enfocado en AAA ²²⁹	Unreal para gráficos de vanguardia.
Despliegue Multiplataforma	Excelente soporte y optimización ²⁶⁶	Buen soporte, puede requerir más trabajo ²²⁹	Unity para alcance de plataforma amplio.

En conclusión, la decisión de quedarse en Unity o migrar a Unreal Engine depende en gran medida de las prioridades del proyecto. Si el énfasis está en la narrativa ramificada compleja y la velocidad de desarrollo de prototipos, Unreal Engine ofrece herramientas más especializadas y un flujo de trabajo más acelerado. Si, por el contrario, el proyecto ya está avanzado en Unity y la fuerza del equipo reside en la programación en C#, o si el alcance multiplataforma es una prioridad crítica, permanecer en Unity es una opción viable y potente. Una estrategia prudente sería diseñar la arquitectura del proyecto, especialmente la parte de la lógica de negocio y los datos, de una manera lo suficientemente abstracta como para facilitar una eventual portación.

Estrategias de Integración y Optimización para un Sistema Coherente

La culminación de este proyecto de investigación radica en la integración cohesiva de los sistemas de cinemática interactiva, narrativa ramificada, combate tipo tirador y pelea cuerpo a cuerpo en un único producto final. Lograr que estos componentes, cada uno con sus propias complejidades técnicas, trabajen juntos de manera fluida y sin problemas de rendimiento es un desafío de ingeniería de software de primer orden. Este proceso requiere una arquitectura de software sólida, una atención meticulosa a la sincronización entre subsistemas y una estrategia de optimización continua.

Una de las mejores prácticas identificadas para este tipo de proyecto es adoptar una arquitectura modular y basada en datos. Como se discutió anteriormente, el uso extensivo de `ScriptableObjects` para definir casi todos los aspectos de juego — propiedades de armas, datos de personajes de combate, diálogos y opciones narrativas— es fundamental ¹²³¹²⁴. Esta abstracción permite que los diseñadores de contenido trabajen de forma independiente de los programadores. Por ejemplo, cambiar el daño de un fusil de asalto o añadir una nueva opción de diálogo debería poder hacerse simplemente editando un asset de `ScriptableObject` en el editor, sin necesidad de recompilar el código. Esta separación de datos y lógica es la base de un flujo de trabajo ágil y de un sistema fácil de mantener y equilibrar.

La sincronización entre la animación y la lógica de juego es un tema recurrente y crítico en todas las áreas. En los sistemas de disparo, los `Animation Events` son la herramienta primordial para garantizar que los efectos visuales y sonoros (muzzle flash, sonido de disparo, partícula de impacto) se alineen perfectamente con los fotogramas clave de la animación del arma ³⁶ ¹⁵². En los sistemas de pelea, los `State Machine Behaviours` (SMBs) elevan esta sincronización a un nuevo nivel, permitiendo que la lógica de daño, recuperación y bloqueo esté directamente vinculada a los estados del `Animator Controller` ⁹⁰ ⁹⁵. Para la integración general, es crucial asegurar que los estados del personaje sean consistentes tanto en el sistema de animación (`Animator`) como en la FSM de juego (`Finite State Machine`). Un desajuste entre estos dos sistemas puede llevar a comportamientos extraños, como que un personaje intente atacar mientras está incapacitado o que su animación de correr no se pare en el momento correcto ¹³⁴¹³⁵.

El diseño de la interfaz de usuario (UI) y la experiencia del jugador (UX) juegan un papel crucial en la integración. La transición entre el modo de juego y las cinemáticas interactivas debe ser fluida. Por ejemplo, cuando una secuencia de `Timeline` pausa para

una elección de diálogo, la UI debe aparecer de manera clara y responder a la entrada del jugador sin retrasos perceptibles. Cuando la secuencia reanuda, el juego debe retomar el control del personaje de manera transparente. Utilizar la nueva **Input System** de Unity ayuda a gestionar estas transiciones, ya que se puede activar y desactivar mapas de entrada específicos para cada contexto (por ejemplo, un mapa de entrada para el modo de juego y otro para las conversaciones) ²²⁶.

La optimización del rendimiento es un requisito no negociable para cualquier juego, y un proyecto con tantos sistemas concurrentes es particularmente susceptible a cuellos de botella. La herramienta principal para diagnosticar problemas en Unity es el Profiler ²⁷⁶. El profiler permite monitorear el rendimiento de múltiples áreas, incluyendo la CPU (marcadores de guion, renderizado, física, animación), la memoria y la GPU. Marcadores de script personalizados pueden insertarse en el código para medir el rendimiento de fragmentos de código específicos, ayudando a identificar funciones costosas ²⁷⁶. Para la optimización de la animación, es importante minimizar el uso innecesario de transiciones complejas y aprovechar las mezclas de animación y los blend trees para suavizar las transiciones entre estados ²⁰⁷. La gestión de objetos en escena es también crítica; las partículas, las luces y los efectos deben ser gestionados eficientemente para evitar picos de rendimiento. La documentación de Unity sobre optimización de rendimiento ofrece guías exhaustivas sobre técnicas para mejorar el rendimiento en PC y consolas ²⁴²²⁷⁴.

Finalmente, una estrategia de desarrollo iterativo es la más recomendable. Intentar construir todo el sistema de una sola vez es probablemente insostenible. Se sugiere comenzar con un prototipo minimalista que valide el flujo de trabajo y la arquitectura general. Por ejemplo, un prototipo inicial podría consistir en un personaje básico que pueda moverse, disparar con raycasting y reproducir una pequeña secuencia de Timeline interactiva. A partir de ahí, se pueden agregar gradualmente las capas de complejidad: primero, expandir el sistema de combate con mecánicas de pelea básicas; luego, desarrollar el sistema de narrativa ramificada; y finalmente, integrar todo en un prototipo más grande que demuestre la cohesión de los componentes. Este enfoque incremental permite resolver problemas a medida que surgen, validar las decisiones de diseño con pruebas tempranas y mantener el proyecto manejable.

En definitiva, la realización de un sistema híbrido tan ambicioso es técnicamente factible con los recursos de Unity. El éxito dependerá de una combinación de una arquitectura de software bien pensada, una atención obsesiva a la sincronización de la animación y la lógica de juego, una estrategia de optimización proactiva y un enfoque de desarrollo iterativo. Adoptando estas prácticas, un equipo de desarrollo puede navegar la complejidad inherente a este proyecto y crear una experiencia de juego única y cohesiva.

Referencia

1. Integrated combat system into my game project with Unity - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/pratik-meshram-870180181_madewithunity-unity3d-gamedevelopment-activity-7383082777686220800-YuS0
2. Modular Combo System for Combat in Unity - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=bjX3Uc02e0g>
3. How to create Combat System similar to Absolver? <https://forums.unrealengine.com/t/how-to-create-combat-system-similar-to-absolver/2021753>
4. Narrative Pro's Unreal Engine Combat Framework Explained <https://www.youtube.com/watch?v=YkF9jGkulys>
5. Killer Instinct (SNES) Remake Concept A fast paced fighting game ... <https://www.facebook.com/hotheadgm/posts/killer-instinct-snes-remake-concept-a-fast-paced-fighting-game-that-brought-flas/1457519419158459/>
6. Unity game action combat system setup - Facebook <https://www.facebook.com/groups/132728896890594/posts/3269297049900414/>
7. Combat system from our new game made in Unity! Feedback ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/vvnom4/combat_system_from_our_new_game_made_in_unity/
8. Western-Developed Games With The Best Combat System? - Reddit https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/18s2riz/westerndeveloped_games_with_the_best_combat_system/
9. [Released] Combo Animation System - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/released-combo-animation-system/860355>
10. How can I make a simple combo combat system in Unity <https://gamedev.stackexchange.com/questions/149690/how-how-can-i-make-a-simple-combo-combat-system-in-unity>
11. Creating a Branching Combo System using a FSM - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/creating-a-branching-combo-system-using-a-fsm/42175>
12. Build a Better Finite State Machine in Unity - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=NnH6ZK5jt7o>
13. Building a State Machine in Unity With C# | by Haki - Medium <https://medium.com/@jojackblack/building-a-state-machine-in-unity-with-c-b1c7c9c80a04>

14. How to Program in Unity: State Machines Explained - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=Vt8aZDPzRjI>
15. Make a Basic Finite State Machine in Unity/C# - For Beginners! - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=-VkezxxjsSE>
16. How to code “complicated” inputs? : r/unity - Reddit https://www.reddit.com/r/unity/comments/1na9v4n/how_to_code_complicated_inputs/
17. State machine basics - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/StateMachineBasics.html>
18. Make a basic FSM in Unity/C#. Let's design a simple 2 states ... - Medium <https://medium.com/c-sharp-programming/make-a-basic-fsm-in-unity-c-f7d9db965134>
19. Unity Video Tutorial: Getting Started with Timeline - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=cDtR79o-mK0>
20. Animation state machine - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/AnimationStateMachines.html>
21. How would you approach creating a cinematic\sequencing tool? <https://discussions.unity.com/t/how-would-you-approach-creating-a-cinematic-sequencing-tool/622338>
22. (FREE COURSE) Make awesome CUTSCENES in Unity using Timeline <https://www.youtube.com/watch?v=MpYIoAoE0bE>
23. Cinemachine and Timeline - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Px_H1oyZgGY
24. An Introduction to Timeline And How To Make Cinematics in Unity <https://adamwreed93.medium.com/an-introduction-to-timeline-and-how-to-make-cinematics-in-unity-dc9eecbb0b6f>
25. Animator (statemachine) for Timeline? - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/animator-statemachine-for-timeline/660080>
26. Blending gameplay & storytelling w/ Timeline - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gsEe0_o_934
27. Animator Sub-state machine hierarchies - Unity Official Tutorials https://www.youtube.com/watch?v=lpekqN4_4xg
28. Animator/States on Timeline - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/animator-states-on-timeline/716961>
29. How to use Animation Events in Unity (Tutorial) by #SyntyStudios - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=92P2Zz6K9vA>
30. Animation Events in Execution Order - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/animation-events-in-execution-order/404416>

31. Using animation events to finish an attack - Multi-Weapon System in Unity <https://www.youtube.com/watch?v=wW0hX2QHL-8>
32. Animation event sounds like potential danger - Talk - GameDev.tv <https://community.gamedev.tv/t/animation-event-sounds-like-potential-danger/117284>
33. How do you guys sync up the hit animation with the actual hit? - Reddit https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/vbgu1a/how_do_you_guys_sync_up_the_hit_animation_with/
34. How to Use Animation Events [Unity Tutorial] - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=INJmqquHaz4>
35. Motion Matching for Unity: Tutorial - Events Pt.1 Triggered Animations <https://www.youtube.com/watch?v=2V4GM6OSLO0>
36. Unity Basics - Animation Events - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=R51Af_ADgKE
37. Working with Animation Events in Unity | by Timothy Janssen - Medium <https://medium.com/@tjanssen4/working-with-animation-events-in-unity-b968088171ea>
38. Order of Execution for Event Functions - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/es/2018.3/Manual/ExecutionOrder.html>
39. Triggering World Animations In Unity Timeline To Tell Stories https://gamedev.tv/articles/using-unity-timeline-to-tell-stories?srsltid=AfmBOooUyIVRDybHKcD_evx159Xmll6HOl09tGtnsBtz1SwEnwK08s_t
40. Integrating Ramdal Events with Unity Timeline for ... <https://www.facebook.com/groups/unitygamedevelopers/posts/3454431411401846/>
41. Can we use the Timeline to create a little story triggered by ... <https://discussions.unity.com/t/can-we-use-the-timeline-to-create-a-little-story-triggered-by-user-interaction/782948>
42. Ready for Battle Cutscene Using Timeline and Cinemachine <https://medium.com/geekculture/ready-for-battle-cutscene-using-timeline-and-cinemachine-727272ff72f1>
43. How to make a Gun in Unity (Raycasting Tutorial) - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=XBSLv3tXswM>
44. Let's Try: Shooting with Raycasts - Unity Learn <https://learn.unity.com/tutorial/let-s-try-shooting-with-raycasts>
45. SHOOTING - FPS with Unity's NEW INPUT SYSTEM (Pt 2) - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=dyyjhwyX20M>
46. Hitscan Guns with Bullet Tracers | Raycast Shooting Unity Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=cI3E7_f74MA

47. Learn How to Implement "Hitscan" Guns, Show Bullet Trails/Tracers ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/r6ejtr/learn_how_to_implement_hitscan_guns_show_bullet/
48. Weapon System Tutorial in Unity | FPS Series Part 02 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=JCngTlb2R2c>
49. Raycast Shooting in Unity! - Marcus Ansley - Medium <https://m-ansley.medium.com/raycast-shooting-in-unity-3d85e9e8f134>
50. Shooting with Raycasts - Unity Tutorial - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=THnivyG0Mvo>
51. Unity C# Gun Spray, Kick & Recoil Tutorial (FPS Gun Game Series https://www.youtube.com/watch?v=ogHg6be_s78
52. What systems should i use for making gun hit registration? <https://devforum.roblox.com/t/what-systems-should-i-use-for-making-gun-hit-registration/2737117>
53. Workflow for cutscenes with pauses - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/workflow-for-cutscenes-with-pauses/690329>
54. Quick Time Events possible in Unity? (interactive cut scene) <https://discussions.unity.com/t/quick-time-events-possible-in-unity-interactive-cut-scene/519601>
55. Using Animation Events - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/550/Documentation/Manual/animeditor-AnimationEvents.html>
56. Using IMPROVED Animation Events in Unity - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=XEDi7fUCQos>
57. How to best implement event sequences? - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/how-to-best-implement-event-sequences/936629>
58. Using Unity Timeline to Create Video Game Cutscenes - Medium <https://sneakydaggersgames.medium.com/using-unity-timeline-to-create-video-game-cutscenes-80e9ae0acb55>
59. Scene specific animation queuing in Unity - Facebook <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10153293786466573/>
60. Creating interactive 'cutscenes' - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/creating-interactive-cutscenes/695767>
61. I need help with cutscenes and dialogue choices : r/unity_tutorials https://www.reddit.com/r/unity_tutorials/comments/16n6oye/i_need_help_with_cutscenes_and_dialogue_choices/
62. Making an Input Buffer with Unity's new Input System : r/Unity3D https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/uza0t5/making_an_input_buffer_with_unitys_new_input/

63. New Input System comes with Input Buffering? - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/new-input-system-comes-with-input-buffering/924421>
64. Unity C# Input Buffering - Game Development Stack Exchange <https://gamedev.stackexchange.com/questions/136492/unity-c-input-buffering>
65. Unity's New INPUT SYSTEM | Unity Beginner Tutorial 2024 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=lcldl-NGUMg>
66. Unity Input Buffers - Game Development Stack Exchange <https://gamedev.stackexchange.com/questions/200734/unity-input-buffers>
67. Unity's "NEW" Input System with C# Events - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YHC-6I_LSos
68. How to use Unity's New INPUT System EASILY - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=HmXU4dZbaMw>
69. Best way to make an input buffer? - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/best-way-to-make-an-input-buffer/780586>
70. Jump buffering with New Unity Input system <https://discussions.unity.com/t/jump-buffering-with-new-unity-input-system/931555>
71. c# - Fighting Game and input buffering <https://gamedev.stackexchange.com/questions/43708/fighting-game-and-input-buffering>
72. Triggering World Animations In Unity Timeline To Tell Stories https://gamedev.tv/articles/using-unity-timeline-to-tell-stories?srsId=AfmBOor5i8W_0bRWzLuGPy9sU_8GOhM3Ya8-igUuAz3Ker1csO4WtKTb
73. Animation Trigger or Event In TimeLine <https://discussions.unity.com/t/animation-trigger-or-event-in-timeline/706541>
74. Is controlling gameplay logic with animation events a poor ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1h7xfu0/is_controlling_gameplay_logic_with_animation/
75. Best practice for checking if something ended C# ? <https://discussions.unity.com/t/best-practice-for-checking-if-something-ended-c/628311>
76. Unity: detect animation's end <https://gamedev.stackexchange.com/questions/117423/unity-detect-animations-end>
77. How do I use animation events in Unity as conditions? <https://stackoverflow.com/questions/37015711/how-do-i-use-animation-events-in-unity-as-conditions>
78. How to apply root transition to Unity animations - Facebook <https://www.facebook.com/groups/511573835572177/posts/1803718343024380/>
79. How to mix recoil and aiming animations in Mechanim for upper body? <https://www.facebook.com/groups/1000038303359383/posts/4729084503788059/>

80. Unity Projectile Shooting Tutorial! - New Input System (Real Bullets ... <https://www.youtube.com/watch?v=awLsI95yYUE>
81. Raycasting with the Unity's New Input System - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=7MPHxKHM4c>
82. Projectile Guns | Scriptable Object Gun Series 6 | Unity Tutorial <https://www.youtube.com/watch?v=LIB7uGDZou0>
83. Shooting with Unity's New Input System - Seona Bellamy <https://blackcatgames.medium.com/shooting-with-unitys-new-input-system-5441a17c8703>
84. Accurate Aiming Options Discussed & Implemented | Gun Series 7 <https://www.youtube.com/watch?v=x8ECpNWMmag>
85. Quick start guide | Input System | 1.0.2 - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.0/manual/QuickStartGuide.html>
86. Using a Finite State Machine for Movement with the new ... <https://discussions.unity.com/t/using-a-finite-state-machine-for-movement-with-the-new-input-system/857853>
87. What is a good state machine example for managing ... <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10155626108051573/>
88. Syncing Animations and AI states <https://discussions.unity.com/t/syncing-animations-and-ai-states/859640>
89. How do I synchronize Animator state machine with a ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1yswil/how_do_i_synchronize_animator_state_machine_with/
90. Working with State Machine Behaviors in Unity <https://medium.com/@sean.duggan/working-with-state-machine-behaviors-in-unity-8ed69dc21346>
91. State Machine Behaviour together with Animation Events <https://discussions.unity.com/t/state-machine-behaviour-together-with-animation-events/179871>
92. Using Timeline for dialog cutscenes <https://discussions.unity.com/t/using-timeline-for-dialog-cutscenes/662543>
93. How to create a looped animation sequence with playables ... <https://www.facebook.com/groups/1000038303359383/posts/1807956412567564/>
94. 'Playable' interactive Cutscenes? - Questions & Answers <https://discussions.unity.com/t/playable-interactive-cutscenes/177959>
95. [Released] Combo Animation System - Page 4 <https://discussions.unity.com/t/released-combo-animation-system/860355?page=4>
96. Hi everyone, I'm a very beginner I want to implement a ... <https://www.facebook.com/groups/132728896890594/posts/2959533557543433/>

97. Best practice for Combo Systems? : r/Unity3D https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1mfap55/best_practice_for_combo_systems/
98. Combo System - Killer Instinct Wiki - Fandom https://killerinstinct.fandom.com/wiki/Combo_System
99. Interesting links | Blog | Binary Nonsense | Website of Álvaro García <http://blog.binarynonsense.com/interesting-links/>
100. Can I do frame-perfect scripting without animation events? <https://discussions.unity.com/t/can-i-do-frame-perfect-scripting-without-animation-events/859483>
101. Objectively comparing Unity and Unreal Engine <https://gametorrahod.com/objectively-comparing-unity-and-unreal-engine/>
102. Animated sequence rendering performance comparison https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/863786/Vuorinen_Tuomas.pdf?sequence=2&isAllowed=y
103. Frame Timing, Synchronization, and Latency in UE <https://dev.epicgames.com/community/learning/tutorials/DEwL/unreal-engine-a-frame-s-life-frame-timing-synchronization-and-latency-in-ue>
104. How to sync animation clips with game state across ... <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10156481566901573/>
105. Which Game Engine is Better for My Goals? Unity or ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1j03xqk/which_game_engine_is_better_for_my_goals_unity_or/
106. Unreal vs Unity Animation: Which Engine Should You Pick? https://mocaponline.com/blogs/mocap-news/unreal-vs-unity-animation-comparison?srsId=AfmBOorEPbghpsunfH_sLVJOlaRuOMxkikRfA3hIqKPAqLvBoy-R0hkx
107. Fighting Game Combos? - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/fighting-game-combos/756909>
108. Creating a basic combat system - C# [unity fighting game tutorial] - SDF #2 <https://www.youtube.com/watch?v=-qw75MOscJM>
109. I wanna make a fighting game! A practical guide for beginners — part 6 <https://andrea-jens.medium.com/i-wanna-make-a-fighting-game-a-practical-guide-for-beginners-part-6-311c51ab21c4>
110. Making a Fighting Game State Machine | GameDev.net <https://gamedev.net/forums/topic/703323-making-a-fighting-game-state-machine/>
111. Buffered Input (like that found in fighting games) : r/gamedev - Reddit https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/1iw22v/buffered_input_like_that_found_in_fighting_games/
112. Fighting game 'Input stream' in unity - Scripting <https://discussions.unity.com/t/fighting-game-input-stream-in-unity/782887>

113. How to Code Fighting Game Motion Inputs - Celia Wagar's CritPoints <https://critpoints.net/2025/02/05/how-to-code-fighting-game-motion-inputs/>
114. Input Buffering (Part 1) | How To Make YOUR OWN Fighting Game <https://www.youtube.com/watch?v=wMS8oC8EVRc>
115. How can I make animation events run continuously every ... https://www.reddit.com/r/unity/comments/1di1r44/how_can_i_make_animation_events_run_continuously/
116. A Technical Review of Unreal Engine <https://arxiv.org/html/2507.08142v1>
117. Unreal Engine 5.3 Release Notes https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/unreal-engine-5.3-release-notes?application_version=5.3
118. A technical review of Unreal Engine <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141938225003051>
119. Issue with Pressed Keys from Enhanced Input Actions on ... <https://stackoverflow.com/questions/78803149/issue-with-pressed-keys-from-enhanced-input-actions-on-unreal-engine-5-3>
120. Unreal Engine Branching Narrative & Dialogue Plugin <https://storyflow-editor.com/integrations/unreal-engine/>
121. Choice/Decision Based Game - Character & Animation <https://forums.unrealengine.com/t/choice-decision-based-game/434771>
122. My sequence editor for our point-n-click game (What does ... <https://discussions.unity.com/t/my-sequence-editor-for-our-point-n-click-game-what-does-your-look-like/737299>
123. ScriptableObject <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/class-ScriptableObject.html>
124. Scriptable Object Events in Unity and My Cutscene Manager <https://aidantakami.com/2019/12/20/scriptable-object-events-in-unity-and-my-cutscene-manager/>
125. Utilizing Unity's Timeline for non-linear storytelling <https://cursa.app/en/page/utilizing-unity-s-timeline-for-non-linear-storytelling>
126. What I learned about using Unity Timeline to create a short film <https://www.youtube.com/watch?v=j1JvhqnxgEY&vl=en>
127. Triggering World Animations In Unity Timeline To Tell Stories - GameDev.tv <https://gamedev.tv/articles/using-unity-timeline-to-tell-stories?srsltid=AfmBOoqaGRxWMcQ6JR31hX9vNQ0v2BAClcsVWMKN5KZ3dBoxojPcbTbi>
128. Blending gameplay and storytelling with Timeline - unity - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=SP3LvN-Q4Rw>
129. Unity Timeline integration with Ramdal Events for cutscenes and ... <https://www.facebook.com/groups/132728896890594/posts/3470702216426562/>

130. Interactive Cutscenes with Branching Dialogues - Legacy Devlog #7 <https://www.youtube.com/watch?v=zjeBIqryMCM>
131. Timeline or Cinema Director for interactive branching and animation? https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/d39yte/timeline_or_cinema_director_for_interactive/
132. Timeline overview | Timeline | 1.5.7 - Unity - Manual https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.timeline@1.5/manual/tl_about.html
133. Stuck on how to implement branching dialogue options using Timelines <https://discussions.unity.com/t/stuck-on-how-to-implement-branching-dialogue-options-using-timelines/850543>
134. In-game State machine to sync with Mecanim? <https://discussions.unity.com/t/in-game-state-machine-to-sync-with-mecanim/125124>
135. Unity devs: Desync between Mecanim and FSM states <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10154682640561573/>
136. [SALE 50% OFF] Dialogue System for Unity <https://discussions.unity.com/t/sale-50-off-dialogue-system-for-unity-easy-conversations-quests-and-more/517189?page=254>
137. Suitability of Timeline for use with input driven dialogue ... <https://discussions.unity.com/t/suitability-of-timeline-for-use-with-input-driven-dialogue-cutscene-system/674675>
138. Cutscene Sequences - Dialogue System for Unity https://www.pixelcrushers.com/dialogue_system/manual2x/html/cutscene_sequences.html
139. New input system, check if a key was pressed ? <https://discussions.unity.com/t/new-input-system-check-if-a-key-was-pressed/804737>
140. How does one detect a button release with Unity's new ... <https://gamedev.stackexchange.com/questions/202101/how-does-one-detect-a-button-release-with-unitys-new-input-system>
141. Ultimate Combo - Killer Instinct Wiki - Fandom https://killerinstinct.fandom.com/wiki/Ultimate_Combo
142. Explain to an idiot about the combo system : r/killerinstinct https://www.reddit.com/r/killerinstinct/comments/18ay7bs/explain_to_an_idiot_about_the_combo_system/
143. Killer Instinct - Move List and Guide - Arcade Games <https://gamefaqs.gamespot.com/arcade/583590-killer-instinct/faqs/9890>
144. Combo Breakers: The Complete KI Guide <https://ki.infil.net/cbreaker.html>
145. Killer Instinct/System Info - SuperCombo Wiki https://wiki.supercombo.gg/w/Killer_Instinct/System_Info
146. FPS Full Game Tutorial | Unity | Part 13 - Aim Down Sights (ADS) <https://www.youtube.com/watch?v=t4I1SPEjnK4>

147. First Person Shooting | Unity Tutorial - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-RTtug7KY>
148. Unity 3D | First-Person Shooter Tutorial Series - YouTube <https://www.youtube.com/playlist?list=PLtLTOKUhgzwm1rZnTeWSRAyx9tl8VbGUE>
149. The simplest way to create a First Person Shooter! (Part 1) - Medium <https://medium.com/eincode/the-simplest-way-to-create-a-first-person-shooter-ebc408264aea>
150. Creating a FPS in Unity step by step tutorial [Text tutorial with code ... https://www.reddit.com/r/unity_tutorials/comments/155npiw/creating_a_fps_in_unity_step_by_step_tutorial/
151. How To Implement FPS Shooting In Unity - GameDev Academy <https://gamedevacademy.org/unity-fps-shooting-tutorial/>
152. GAME TUTORIAL 05 HOW TO ANIMATE A GUN IN UNITY - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=0ezqRpkNid8>
153. Glossary - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/Glossary.html>
154. How do you determine if a move is hitconfirmable? https://www.reddit.com/r/Fighters/comments/1ipzs3v/how_do_you_determine_if_a_move_is_hitconfirmable/
155. Scripting API: StateMachineBehaviour <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/ScriptReference/StateMachineBehaviour.html>
156. Killer Instinct Frame Data complete! - General Discussion <https://forums.ultra-combo.com/t/killer-instinct-frame-data-complete/24232>
157. New in 2019.1 - Timeline Signals - Page 5 - Unity Engine <https://discussions.unity.com/t/new-in-2019-1-timeline-signals/724134?page=5>
158. Working with Unity Timeline. Learning about Signal Emitters <https://simon-truong.medium.com/working-with-unity-timeline-f1a65400da08>
159. Use markers and signals for footsteps | Timeline | 1.8.13 <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.timeline@1.8/manual/wf-signals.html>
160. unity - Timeline state changes when paused <https://gamedev.stackexchange.com/questions/205072/timeline-state-changes-when-paused>
161. Input Buffer For Fighting Games - Unity Engine <https://discussions.unity.com/t/input-buffer-for-fighting-games/888880>
162. Street Fighter Input Command - Unity Engine <https://discussions.unity.com/t/street-fighter-input-command/388819>
163. How would you handle a GetButtonDown Situaition with the ... <https://discussions.unity.com/t/how-would-you-handle-a-getbuttondown-situaition-with-the-new-input-system/731737>

164. New Input System: Triggers action on press and release <https://discussions.unity.com/t/new-input-system-triggers-action-on-press-and-release/853353>
165. New Input system, just pressed ? : r/unity https://www.reddit.com/r/unity/comments/19en7mf/new_input_system_just_pressed/
166. Unity's New Input System (+ How To Use It!) <https://zerotomastery.io/blog/unity-new-input-system/>
167. The Right way to make a Input Combo System - Unreal Engine 5 ... <https://www.youtube.com/watch?v=jByBNDgyOtU>
168. Easily Create Button Combos in Unreal Engine - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=UfBSkXYj30k>
169. how to make a combo system that uses different inputs <https://forums.unrealengine.com/t/how-to-make-a-combo-system-that-uses-different-inputs/2205402>
170. Unreal Engine 5.1 - Enhanced Input - Multi-Key Actions - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=KguFlvQHWH8>
171. Enhanced Input in Unreal Engine - Epic Games Developers <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/enhanced-input-in-unreal-engine?lang=en-US>
172. Input Combos (Enhanced Input) - Unreal Engine 5 Tutorial - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=wa2JbNYjC0w>
173. I'm confused about how to handle multiple actions from a single input. https://www.reddit.com/r/unrealengine/comments/1bz2pj9/im_confused_about_how_to_handle_multiple_actions/
174. Hello everyone, is there a way for the character launch backward ... <https://www.facebook.com/groups/uedevs/posts/2630742023793646/>
175. How to set inputs in Unreal Engine 5.1 with Enhanced Input System <https://community.gamedev.tv/t/how-to-set-inputs-in-unreal-engine-5-1-with-enhanced-input-system/232299>
176. UE5 Enhanced Input Basics & Overview! | Unreal Engine 5 Tutorial <https://www.youtube.com/watch?v=j53dLKWihE0>
177. Learning - Unity's Cinematic studio part 01 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=q3qfSg0M9oI>
178. Unity Further Supports Creators Across the Game Development ... <https://investors.unity.com/news/news-details/2023/Unity-Further-Supports-Creators-Across-the-Game-Development-Cycle-With-New-AI-Features-A-First-Look-at-Unity-6-and-The-Debut-of-Unity-Cloud/default.aspx>
179. Unity game development with Cinemachine and Timeline - Facebook <https://www.facebook.com/groups/132728896890594/posts/3124066207756833/>

180. Exploring Cinemachine and Timeline: Powerful Tools for Unity ... <https://albertogarciaf.medium.com/exploring-cinemachine-and-timeline-powerful-tools-for-unity-game-development-d8de4d311b61>
181. Comparing the Cinematic Workflows of UE and Unity - Blog <https://samulilautjarvi.com/blog/index.php/2025/06/08/ue-vs-unity-for-cinematics/>
182. Start Making CGI Short Films & Cinematic Cutscenes in Real-Time <https://www.youtube.com/watch?v=pN1xPb66s90&vl=en>
183. Unity for filmmaking? : r/Unity3D - Reddit https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/178z8cv/unity_for_filmmaking/
184. Upgrading to Narrative 3.5 in Unreal Engine 5 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=PRi2dhC0mKc>
185. Narrative Pro 2.2 Tutorial - Cinematics - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=P-aTrM3-lAw>
186. Building a Stylized Long-Form Narrative Workflow in Unreal Engine 5 <https://www.youtube.com/watch?v=UVRlNFFBa1o>
187. Unreal Engine's Systems and Workflows Overview for Unity ... <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/unreal-engines-systems-and-workflows-overview-for-unity-developers?lang=en-US>
188. I created a tool with BP-like visual scripting but for making branching ... https://www.reddit.com/r/unrealengine/comments/1ow9ur4/i_created_a_tool_with_bplike_visual_scripting_but/
189. Unreal Engine 5.3 Cinematic Course: Scene Presentation and ... <https://www.youtube.com/watch?v=OJRklW6oRGM>
190. Narrative Branching with Cinematic Dialogues - Productboard Portal <https://portal.productboard.com/epicgames/1-unreal-engine-public-roadmap/c/1630-narrative-branching-with-cinematic-dialogues>
191. December's Epic learning content: animation, world creation, and ... <https://www.unrealengine.com/learning/decembers-epic-learning-content-animation-world-creation-and-more>
192. Unreal Engine 5: Solving 5 MORE Common Narrative Plugin ... https://www.youtube.com/watch?v=_XjA7DVrPE0
193. Last month, we showcased how Unreal Engine is helping indie devs ... <https://www.facebook.com/UnrealEngine/posts/last-month-we-showcased-how-unreal-engine-is-helping-indie-devs-attach-a-rocket-/1543413010484749/>
194. Animation Status Update (Q2 2024) - Page 2 - Unity Engine <https://discussions.unity.com/t/animation-status-update-q2-2024/944758?page=2>
195. Sync Animator and NavMeshAgent States | AI Series Part 3 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=wLZPM46zgUo>

196. Clean Animation Logic in Code vs Mechanim Animator ... - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=v4nACx3uErM>
197. PERFECT Weapon Aiming! (IK, Unity Tutorial Third Person Shooter) <https://www.youtube.com/watch?v=luBBz5oeR4Q>
198. PERFECT Weapon Aiming! (IK, Unity Tutorial Third Person Shooter) https://unitycodemonkey.com/video_comments.php?v=luBBz5oeR4Q
199. 3 Ways to Shoot Projectiles in Unity! - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=Nke5JKPiQTW>
200. Unity Tutorial - Shoot Projectiles in FPS - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=T5y7L1siFSY>
201. Shooting Mechanics In Unity | CoderDojo Athenry <https://coderdojoathenry.org/2016/04/12/shooting-mechanics-in-unity/>
202. An approach to recoil and general weapon movement (coding vs ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/2bj934/an_approach_to_recoil_and_general_weapon_movement/
203. Unity Tutorial: Realistic Shooting using Raycasting - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=zuL2dBAb2Go>
204. Unity for Games <https://x.com/unitygames/status/2023804658662133979>
205. Triggering World Animations In Unity Timeline To Tell Stories <https://gamedev.tv/articles/using-unity-timeline-to-tell-stories?srsId=AfmBOorPjT1fH1qVN94Y1QfXjAsoHTEx1iY8iW2ngEZeP4CBEIOMLaZ2>
206. Buffer Window - The Fighting Game Glossary | infil.net <https://glossary.infil.net/?t=Buffer%20Window>
207. Control Animations with Blend Trees and State Machine Script ... <https://www.youtube.com/watch?v=S3ys0jCUE9s>
208. Working with Animation Events in Unity (using ... - Medium <https://mansley.medium.com/working-with-animation-events-in-unity-using-state-machinebehaviour-de3a4b6c235a>
209. State Machine Behaviours <https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/StateMachineBehaviours.html>
210. Unity GC2 Create A Game 11: Death & Finishers <https://www.youtube.com/watch?v=-lF6Wfp1vQA>
211. How to Use a State Machine in Unity https://www.youtube.com/watch?v=Als_d-UIgVo
212. Unity State Machine Behaviours For Enemy AI <https://www.youtube.com/watch?v=vxgxcDihld4>

213. how to make a motion input system for fighting games in ... https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/13gt30r/how_to_make_a_motion_input_system_for_fighting/
214. Player input component triggering events multiple times <https://discussions.unity.com/t/player-input-component-triggering-events-multiple-times/781922>
215. New Input System and Framerate Independance <https://discussions.unity.com/t/new-input-system-and-framerate-independance/710356>
216. Input events | Input System | 1.3.0 <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.3/manual/Events.html>
217. Making Games in Unreal Is About To Get Easier - Narrative Pro 2.3 ... <https://www.youtube.com/watch?v=54B5w3MD1jU>
218. Narrative Pro's Unreal Engine Framework Explained - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=KILY7K9JXv8>
219. Narrative Tools | Unreal Engine Game Framework <https://www.narrativetools.io/>
220. Plugin Index | Unreal Engine 5.8 Documentation <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/API/PluginIndex?lang=en-US>
221. Unreal Engine 5: Customizing Narrative Plugin UI - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=DF1hotoGswY>
222. Narrative Pro plugin failing to compile in UE 5.7 - Reddit https://www.reddit.com/r/UnrealEngine5/comments/1ru3xww/narrative_pro_plugin_failing_to_compile_in_ue_57/
223. Unity vs Unreal Engine: Which One Should You Choose? - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=RSJDDrYbEUc>
224. Unreal vs Unity: A key UX difference | by Robin-Yann Storm - Medium <https://medium.com/design-bootcamp/unreal-vs-unity-a-key-ux-difference-5476fff4c16>
225. Switching from Unity to Unreal Engine: A Side-by-Side Comparison <https://www.youtube.com/watch?v=twUxiaRD4EY>
226. Unity to Unreal Engine Frequently Asked Questions (FAQ) <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/unity-to-unreal-engine-frequently-asked-questions-faq?lang=en-US>
227. Unity vs Unreal: How to Choose the Best Game Engine <https://www.innovecsgames.com/blog/unity-vs-unreal/>
228. Unity vs Unreal: Which engine is easier to learn for beginners? https://www.youtube.com/watch?v=8_NS4nQdqtM
229. Unity vs Unreal Engine: Pros and Cons - Kevuru Games <https://kevurugames.com/blog/unity-vs-unreal-engine-pros-and-cons/>

230. Unity vs Unreal: Choosing the Best Engine for Your Game in 2024 <https://pinglestudio.com/blog/unity-vs-unrealchoosing-the-best-engine-for-your-game-in-2024/>
231. Which Game Engine Should You Learn? (Unreal vs Unity vs Custom) <https://www.youtube.com/watch?v=ZO2vlnkp5fA>
232. How to create a Dialogue System in Unity | RPG Style - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=l8yI_97vjZs
233. How would you design the script structure / story-system for ... <https://discussions.unity.com/t/how-would-you-design-the-script-structure-story-system-for-managing-a-rich-story/939099>
234. How to Create a Dialogue System With Choices In Unity - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=dcPIuTS_usM
235. Unity 6.2 User Manual <https://docs.unity3d.com/6000.2/Documentation/Manual/UnityManual.html>
236. How do you do narrative style storytelling within Unity? <https://discussions.unity.com/t/how-do-you-do-narrative-style-storytelling-within-unity/944500>
237. Creating Interactive Game Conversations in Unity (Free Dialogue ... <https://www.youtube.com/watch?v=QPJHY6MPag4>
238. Unity Visual Novel Tutorial http://madwomb.com/tutorials/GameDesign_UnityVisualNovel.html
239. Make a Visual Novel in Unity 2023 - Episode 03 (pt3 ... - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=W_Ix-9MsGQY
240. Learn game development w/ Unity | Courses & tutorials in game ... <https://learn.unity.com/learn/>
241. How To Add Story To Your Game - Unity - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=51P8CrwfSfE>
242. Best practice guides - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/best-practice-guides.html>
243. Unity - Manual: Unity 6.6 User Manual <https://docs.unity3d.com/6000.6/Documentation/Manual/UnityManual.html>
244. Basics - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/550/Documentation/Manual/UnityBasics.html>
245. Unity User Manual 2022.3 (LTS) <https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/index.html>
246. Feature sets - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/FeatureSets.html>

247. Manual: Unity Overview <https://docs.unity3d.com/510/Documentation/Manual/UnityOverview.html>
248. Unity User Manual 2022.2 <https://docs.unity3d.com/2022.2/Documentation/Manual/UnityManual.html>
249. Advanced options - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/560/Documentation/Manual/UnityCloudBuildAdvancedOptions.html>
250. Plugin Upgrades - Narrative Tools <https://docs.narrativetools.io/plugin-upgrades/>
251. Using Enhanced Input Actions for punch combos : r/UnrealEngine5 https://www.reddit.com/r/UnrealEngine5/comments/1s43kl1/using_enhanced_input_actions_for_punch_combos/
252. Enhanced Input System: In-Game Remapping Alex Lykov - Medium <https://medium.com/@xersendo/ue-enhanced-input-system-in-game-remapping-before-and-after-ue-5-3-03986abff066>
253. Enhanced Input Explained - Unreal Basics - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=gO7tncC1SEA>
254. Multiplayer Game Development with Unreal Engine 5 - dokumen.pub <https://dokumen.pub/multiplayer-game-development-with-unreal-engine-5-create-compelling-multiplayer-games-with-c-blueprints-team-ira-1803232870-9781803232874.html>
255. Seele AI Blog — AI Game Development Guides & Tutorials <https://www.seeles.ai/resources/blogs>
256. AnimAgents: Coordinating Multi-Stage Animation Pre-Production ... <https://arxiv.org/html/2511.17906v1>
257. A comprehensive review of extended reality and its application in ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376042125000442>
258. Relational Experience Design for Immersive Narratives - ProQuest <https://search.proquest.com/openview/e11806942e1da562979c359f23989572/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
259. 2024-2025 List of Courses - College Catalog <https://catalog2024-2025.santarosa.edu/catalog-2024-2025/2024-2025-list-courses>
260. Hyper-Realistic, Incredibly Realistic and Nuanced, and The New ... <https://www.linkedin.com/pulse/hyper-realistic-incredibly-realistic-nuanced-new-frontier-jim-santana-ih8nc>
261. Track: Poster Session 5 - CVPR <https://cvpr.thecvf.com/virtual/2025/session/35269>
262. Puppitor: A Domain-Specific Language for Expressive Character ... <https://www.facebook.com/groups/virtualbeings/posts/1970063610125511/>

263. [PDF] Astronautics and Aeronautics, 1971 - NASA <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/04/1971.pdf?emrc=4af20c>
264. Project Blade | Devlog 02 – Building a Combo System (UE5) <https://www.youtube.com/watch?v=LENkHsLcxkE>
265. Unreal vs Unity Animation: Which Engine Should You Pick? https://mocaponline.com/blogs/mocap-news/unreal-vs-unity-animation-comparison?srsltid=AfmBOopwCJcZgO11BVbXsWI3-zi_FNRoHnHJO8VQmDm2-3UY6BG6uOt7
266. Why Unity over Unreal Engine 5? Really! : r/Unity3D - Reddit https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/14pe01a/why_unity_over_unreal_engine_5_really/
267. Unreal Engine 5 || Free-Flow Combat System Series|| Part-22.1 <https://www.youtube.com/watch?v=jsNHuoZcc7U>
268. 1. It seemed character forcing to play the complete montage before ... <https://www.facebook.com/groups/uedevs/posts/2638487506352431/>
269. Unity vs. Unreal Engine: Which is Best for Real-Time VFX - Rebelway <https://www.rebelway.net/unity-vs-unreal-engine/>
270. Yappydraw Game Engine Built with AI Code | Rajesh Pillai posted ... https://www.linkedin.com/posts/pillairajesh_yappydraw-yappydraw-gameengine-activity-7480292465544007682-WYlF
271. Gameplay and Storytelling feature set - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.2/Documentation/Manual/GameplayStorytellingFeature.html>
272. Time - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2023.1/Documentation/Manual/TimeFrameManagement.html>
273. Unity - Download for Windows - FileHorse <https://www.filehorse.com/download-unity/>
274. Optimization - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/analysis.html>
275. Manual: New in Unity 2022 LTS <https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/WhatsNew2022LTS.html>
276. Common Profiler markers - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2023.2/Documentation/Manual/profiler-markers.html>
277. Network Animator - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2023.1/Documentation/Manual/class-NetworkAnimator.html>
278. Await support - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2023.2/Documentation/Manual/AwaitSupport.html>